KISTI 한강 GH200 학습 수행 내역 (2026-10-28 ~ 11-07)

RBQ10 안내견 로봇 시각 보행 정책(GD_VRL)을 KISTI 한강 슈퍼컴퓨터에서 학습한 내역이다. 단계마다 해결하려던 문제, 사용한 자원과 환경, 사용 시간, 결과와 다음 단계 반영을 정리했다.

요약

항목	값
기간	2026-10-28 ~ 11-07 (11일)
최대 규모	236노드 (GH200 944장, 환경 193만 개), 초당 252만 스텝
주력 규모	16노드 (GH200 64장, 환경 131,072개)
총 사용량	약 6,300 노드·시간 = 약 25,300 GPU·시간 = 약 758만 SRU-초
최종 산출	배포 모델 it861 (좁은 통로 + 승강장 갭 + 계단). 갭 98.3 %, 계단 95.7 %, 통로 95.8 %, 막힌 통로 서기 100 % / 침범 0

1. 공통 환경

항목	내용
시스템	KISTI 한강 natStr 파티션, 노드당 NVIDIA GH200 4장 (계산 노드 GPU 메모리 96 GB)
소프트웨어	자체 빌드 aarch64 컨테이너(Apptainer): CUDA 12.8, PyTorch 2.7, Isaac Sim 5.1, Isaac Lab 2.3.1, rsl-rl 3.0.1
병렬 방식	PyTorch DDP(torchrun), 노드당 1 task × GPU 4. 노드 간 통신 aws-ofi-nccl 1.20.0 + libfabric(cxi), `NCCL_PROTO=^LL128`
학습 방식	PPO. 갱신 1회 = 로봇마다 100스텝 수집 + 5 epoch × 4 미니배치. 학습률 고정(정책 1e-4, 지형·LiDAR 3e-4). 매 갱신 온라인 Top-5 저장
운영 조건	작업당 24시간, 사용자당 동시 작업 5개. 원격 명령 시간 제한, 작업 종료 15분 전 저장

2. 단계별 수행 내역

기간	문제 정의	자원·환경	사용 시간	결과	반영 방향
10/28–29	자체 컨테이너로 다중 노드 강화학습 환경 구축, 규모별 처리량 확인	1·2·8·32·64·112·118·236노드	3장 합계에 포함	236노드(GPU 944장)에서 초당 252만 스텝. 노드 118배에 처리량 약 98배. 한강 환경 특성 23건 정리	노드당 GPU 4장 실행 구성 확정, 문제 노드 3대 제외, 한강 운영 제안서 작성

기간	문제 정의	자원·환경	사용 시간	결과	반영 방향
10/29	좁은 통로 기준 모델의 대규모 학습 (v2.3)	128노드(GPU 512장), GPU당 3,584 env = 약 183만 env	15시간 7분 연속, 614 갱신, 갱신당 87–89초	모델 602: 막다른 길 서기 96.2 %, 통로 통과 97.7 %, 침범 0.3 %. 갭 96.5–97.1 %, 계단 97.0–97.4 % 유지	이후 통로 학습의 기준 모델
10/29	초대규모(193만 env)에서의 학습 특성 확인	236노드(GPU 944장), GPU당 2,048 env	3장 합계에 포함, 갱신당 약 77초	표본이 커지면 온라인 Top-5 관문이 실제보다 엄격해지는 현상을 정량화 (갭 넘어짐 온라인 13 % vs 관문 9 %)	관문을 "안정 구간 값 + 표준편차 여유"로 정하는 규칙 수립
10/29	대규모 데이터에 맞는 PPO 설정 선택	8노드(GPU 32장), GPU당 3,840 env, 설정 4종 × 100 갱신	3장 합계에 포함	5 epoch × 4 미니배치 + 고정 학습률이 가장 좋음 (적응형 학습률은 막힌 통로 침범 20.9 %)	이후 모든 한강 학습에 같은 PPO 설정 적용
10/29–30	v2.3 후보 모델 비교 평가 (E2)	10노드	4시간	후보 비교 자료 확보. 소규모 작업 여러 개를 작업 하나 안에서 나눠 실행하는 방식 확립	E2 실행 방식 표준화
10/30–31	후진 갭 기술을 16노드 규모로 학습 (lineage16 Stage A)	16노드(GPU 64장), GPU당 2,048 env = 131,072 env	갱신 시간 측정 시험 2회(약 40분) + 본 학습 23시간 39분 + 이어 학습 8시간 8분, 누적 약 2,000 갱신	모델 1944 선정 (3노드 E2, 55분). 평지 보행 품질(머리 들림, 발 끌림, 착지 소음)에 개선 여지 확인	다음 단계를 보행 품질 개선(A′)으로 정함
11/01	조용한 걸음 레시피(gait v3 G4)의 16노드 동작 확인	16노드, 131,072 env	3시간 49분, 227 갱신	느린 후진 명령 표본이 부족함을 확인	느린 후진 명령 분포(R20)를 더한 G5로 이어감
11/02–03	전·후진 갭 + 조용한 걸음 (A′, gait v3 G5)	16노드, 131,072 env, 갱신당 57–59초	23시간 35분 + 이어 학습 9시간 48분, 누적 2,000 갱신. 중간 E2 4회(1노드, 각 8–12분), 최종 E2(3노드, 22분)	모델 a1993: 후진 갭 100 % / 넘어짐 0 %, 전진 갭 98.6 %, 계단 96.9 %, 지형 99.2 % (1,500 갱신 기준)	기록된 모델 중 갭 성능 최고 → 이후 단계의 출발점
11/06	좁은 통로 + 후진 갭 긴 보폭을 한 번에 학습하는 레시피 확인	16노드, 131,072 env	3시간 50분, 200 갱신	막힌 통로 앞 서기 행동이 형성되지 않음을 확인	서기를 먼저 배우고 경계를 나중에 다듬는 2단계 레시피로 전환
11/06	2단계 레시피의 1단계를 후진 보폭 모델(A18L)에서 시작	16노드, 131,072 env	3시간 24분, 약 150 갱신	출발 모델에 서기 행동이 조금이라도(seed) 있어야 1단계가 작동함을 확인	2단계를 A6000 1단계 결과(서기 seed 있음)에서 바로 시작
11/06–07	좁은 통로 여유 경계 다듬기 (B′ 2단계, 최종)	16노드, 131,072 env, 갱신당 64–69초	18시간 48분, 1,000 갱신, 약 1,200 GPU·시간	**최종 모델 it861**: 갭 98.3 %, 느린 후진 갭 91.7 %, 계단 95.7 %, 통로 95.8 %, 굽은 통로 94.5 %, 막힘 서기 100 % / 침범 0	배포 모델로 선정, MuJoCo 검증 완료

3. 자원 사용량

노드 1시간 = GPU 4시간 = 1,200 SRU-초.

단계	노드·시간	GPU·시간	근거
환경 구축·규모 시험·v2.3 대규모 학습·PPO 비교·E2 (10/28–30)	약 4,780	약 19,100	10/29 17:55 sacct 집계 약 497만 SRU-초 + 이후 128노드 학습 잔여 4.7시간 + E2 10노드 4시간
후진 갭 Stage A (10/30–31)	약 520	약 2,090	작업 5개 실측 합 32.4시간 × 16노드 + E2
A′ 갭 + 조용한 걸음 (11/01–03)	약 600	약 2,390	작업 3개 실측 합 37.2시간 × 16노드 + E2 5회
B′ 좁은 통로 + 긴 보폭 (11/06–07)	약 420	약 1,670	작업 3개 실측 합 26.0시간 × 16노드
합계	**약 6,300**	**약 25,300**	**약 758만 SRU-초**

4. 규모별 처리량 (10/28–29 측정)

노드 (GPU)	노드 간 통신	GPU당 환경	갱신당 시간	처리량
236 (944)	AWS-OFI cxi	2,048	약 77초	약 2,520,000 step/s
128 (512)	AWS-OFI cxi	3,584	87–89초	약 2,100,000 step/s (15시간 연속)
118 (472)	AWS-OFI cxi	2,048	59–64초	약 1,520,000 step/s
112 (448)	AWS-OFI cxi	2,048	57–60초	약 1,500,000 step/s
64 (256)	TCP	2,048	65–72초	730,000–810,000 step/s
32 (128)	TCP	1,366	57.1초	301,000 step/s
8 (32)	TCP	1,366	52.2초	83,000 step/s
1 (4)	노드 내부	1,366	35.1초	15,500 step/s

5. 산정 기준과 참고

- 10/30 이후 사용 시간은 각 작업 로그(slurm)의 시작·종료 시각으로 계산한 실측값이다.
- 10/28–30 묶음은 규모 시험, 236노드 학습, 8노드 PPO 비교를 함께 집계한 값이다. 작업별 내역은 한강 `sacct`로 확인할 수 있다.
- 평가(E2)는 고정 조건에서 결정론적 정책으로 칸별 성공률을 재는 시험이다. 최종 모델 선정 E2는 A6000 서버에서 수행했다.
- 상세 기록: `docs/hangang/HANGANG_GH200_REPORT.md` (한강 사용 경험과 제안), `docs/recipes/GD_VRL_RESULTS_SHEET.md` (결과 시트), `checkpoints/LINEAGE.md` (모델 계보).